



ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Bc. Matej Miškovčík
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: diplomová
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov: Vizuálny transformer so sekundárnym vynorením
Vision transformer with the secondary wipe-out

Anotácia: Práca má kompilačno-implementačný charakter a zaoberá sa nahradením klasického vynorenia vo vizuálnych transformeroch experimentálnym. Vizuálny transformer slúži na klasifikáciu obrazu a jeho výstupom sú pravdepodobnosti prislúšnosti obrazu k uvažovaným kategóriám. Zakončený býva buď vynorením, kedy sa výstupný CLS token porovnáva s vektormi reprezentujúcimi jednotlivé kategórie, alebo hlavou, kedy z CLS tokenu počíta perceptron logaritmy pravdepodobností. Cieľom práce je vyskúšať vynorenie, v ktorom môžu byť kategórie reprezentované viacerými vektormi.

Cieľ:

1. Naštudovať a v práci podrobne a čitateľa obohacujúco opísať ako funguje vizuálny transformer (model ViT)
2. Natrénovať ViT s klasickým vynorením a klasickou hlavou
3. Navrhnuť experimentálne vynorenie, v ktorom je kategória reprezentovaná viacerými vektormi
4. Porovnať tieto tri riešenia

Literatúra: Stefania Cristina and Mehreen Saeed: Building Transformer Models with Attention, 2022 MachineLearningMastery.com
Dosovitskiy, A., Beyer, L., Kolesnikov, A., Weissenborn, D., Zhai, X., Unterthiner, T., Dehghani, M., Minderer, M., Heigold, G., Gelly, S., Uszkoreit, J., & Houlsby, N. (2021). An image is worth 16×16 words: Transformers for image recognition at scale. In Proceedings of the 9th International Conference on Learning Representations (ICLR 2021). <https://arxiv.org/abs/2010.11929>

Poznámka: Python, pytorch

Kľúčové slová: Vizuálny transformer, vynorenie, klasifikácia obrazu

Vedúci: RNDr. Andrej Lúčny, PhD.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Dátum zadania: 29.10.2025

Dátum schválenia: 11.11.2025

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
garant študijného programu



Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

.....
š t u d e n t

.....
v e d ú c i p r á c e